Uvod

Branimir Ćaran
Konzultacije: Četvrtkom 12:00-13:00
branimir.caran@fsb.unizg.hr

Projektiranje autonomnih sustava| Regional Center of Excellence for Robotic Technology

Što ćemo raditi na kolegiju

- Nastavit ćemo tamo gdje smo stali na Autonomnim sustavima, samo detaljnije
- Koristit ćemo ROS i Ubuntu, točnije ROS2 Humble i Ubuntu 22.04
- Bit će malo teorije, koju ćemo primijeniti koristeći ROS
- Koristit ćemo alate koji se danas koriste svakodnevno
- Upoznat ćemo se sa raznim tipovima autonomnih sustava te kako ih projektirati i upravljati njima

Kako ćete položiti kolegij?

- Jednostavno:
  - 10% ocjene ostvaruje se dolascima
  - 20% ocjene ostvaruje se zadaćama, koje se brane usmeno
  - 70% ocjene ostvaruje se projektnim zadatkom koji se također brani

Što vam treba za kolegij?

- Osobno računalu s *dual boot* Ubuntu 22.04 i instaliranim ROS2 Humble
- Znanje iz Robotike i Autonomnih sustava
- OBAVEZNO:
  - Ponoviti vježbe iz Autonomnih sustava
  - Ponoviti Python
  - Ponoviti kako se koristi Linux Ubuntu
  - Na e-učenju su prezentacije iz Autonomnih sustava ili pogledati ovaj video

Koje firme koriste ova znanja?

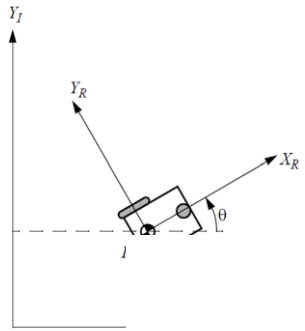
- Više-manje sve firme koje se bave istraživanjem i razvojem ili autonomijom:

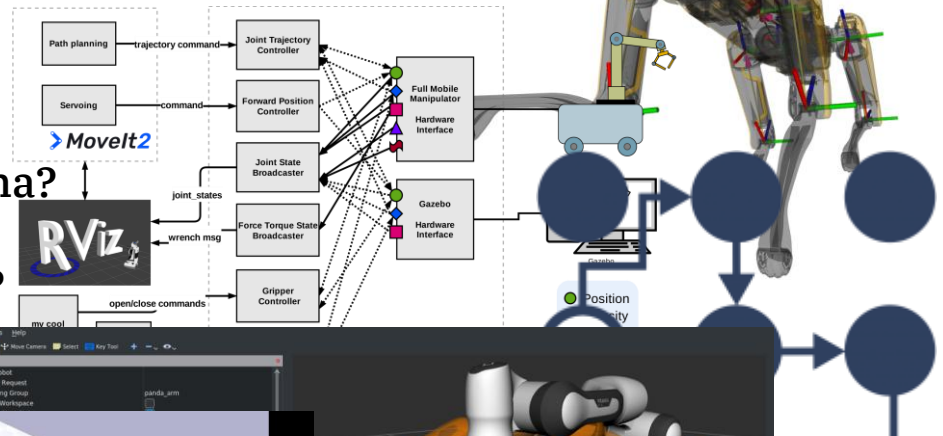
Active companies

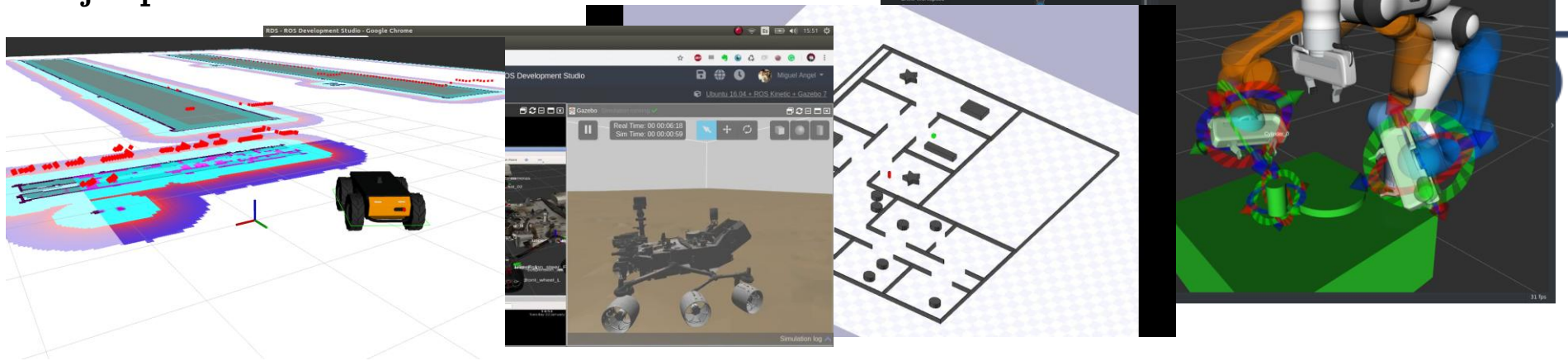
Company	Description	Location	Web Site
AIR RMLD d.o.o.	Automated aircraft/drones	Jurkovićeva 9a, 10000 Zagreb	air-rmld.com
ATINEL d.o.o.	Automation in industry and construction	Dragutina Golika 2, 42000 Varaždin	atinel.hr
Autron d.o.o.	Automation in industry	Ulica baruna Jelačića 22b, 42000 Varaždin	autron.hr
Average Solutions d.o.o.	Factory automation in the automotive industry	Ulica Franje Fanceva 40, 10000 Zagreb	average-solutions.hr
Byte Lab Grupa d.o.o.	Electronics and IoT development	Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb	byte-lab.com
Codel d.o.o.	Robot systems for autonomous navigation and control	Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	codel.eu
DOK-ING d.o.o.	Robotics and specialized systems	Slavonska avenija 22G, 10000 Zagreb	dok-ing.hr
Gideon Brothers d.o.o.	Autonomous mobile robots	Samoborska 7, 10000 Zagreb	gideonbros.ai
Hennlich d.o.o.	Industrial components supply	Stupničkoobreška ulica 31, 10255 Donji Stupnik	hennlich.hr
Inetec – Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o.	Specialized products and services for nuclear energy	Dolenica 28, 10250 Lučko	inetec.hr
Probotica d.o.o.	Automation in mechatronics and process industry	Slavonska avenija 6A, 10000 Zagreb	probotica.hr
Proel Automatizacija d.o.o.	Automation in industry	Radnička cesta 177, 10000 Zagreb	proel-automatizacija.com
Puric d.o.o.	Robot automation solutions	Slavonska avenija 22G, 10000 Zagreb	puric.hr
Romb Technologies d.o.o.	Development of systems for autonomous navigation and drone control	Ulica Antuna Harambašića 6, 31000 Osijek	romb-technologies.hr
Ronna Medical d.o.o.	Robotic systems for neurosurgery and supplementary medical devices	Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	ronna-medical.com
Stemi d.o.o.	STEM education	Školjić 12, 51000 Rijeka	stemi.education
Strojotehnika d.o.o.	Robotic systems / automation in industry	Zagorska 10, 10360 Soblinec	strojotehnika.hr
V&R Automated Systems d.o.o.	Automation in industry	Ulica Ivana Keleka 18A, 10360 Sesvete	var.hr

Što ćemo konkretno raditi?

- Kako matematički opisati robota?
- Kako opisati robota u računalu?
- Kako upravljati robota računalom?
- Kako upravljati robotskim rukama i manipulatorima?
- Kako razvijati i simulirati gibanje mobilnih robota?
- I još ponešto

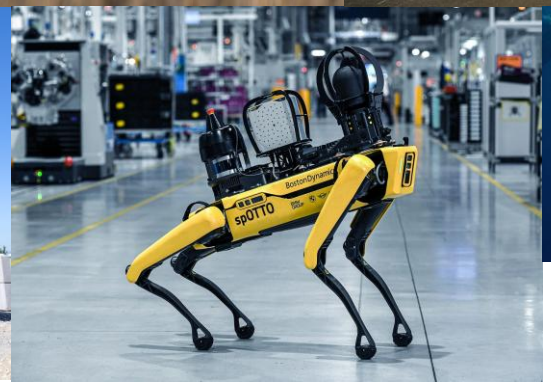






Koji je krajnji cilj kolegija

- Osposobiti vas da samostalno možete projektirati i upravljati sustave poput:



Hvala!

Branimir Ćaran

Konzultacije: Četvrtkom 12:00-13:00
branimir.caran@fsb.unizg.hr